



Vestibular FAMERP 2024

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1	FAMERP 2024	1
1.1	Testes	1
1.2	Questões	4
2	Gabarito	10

1 FAMERP 2024

1.1 Testes

Exercício 1. (FAMERP 2024) A altitude máxima que um avião comercial pode atingir é estabelecida em torno dos 40 mil pés (cerca de 12,2 km). Esse limite é conhecido como "teto de serviço". A maioria dos jatos comerciais voa em níveis próximos a esse limite para otimizar a eficiência de consumo de combustível.

(<https://noticias.r7.com>. Adaptado.)

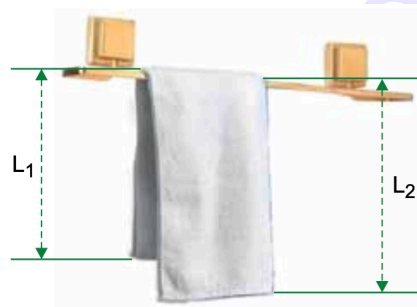
Na aviação, utiliza-se a unidade pé nas indicações de altitude. Um pé equivale a, aproximadamente,

- (A) 53,8 cm.
- (B) 25,4 cm.
- (C) 30,5 cm.
- (D) 35,0 cm.
- (E) 38,6 cm.

Exercício 2. (FAMERP 2024) Em uma cobrança de pênalti, um jogador de futebol chuta a bola em direção ao gol com velocidade média de 108 km/h. A partir do momento em que perde contato com o pé do jogador, a bola demora apenas 0,4 segundos para chegar à linha do gol. Durante esse período, a distância percorrida pela bola foi de

- (A) 15 m. (B) 14 m. (C) 11 m. (D) 10 m. (E) 12 m.

Exercício 3. (FAMERP 2024) Uma toalha retangular e homogênea, de comprimento L , está apoiada em um suporte horizontal. As partes da toalha pendentes de cada lado do suporte têm comprimentos L_1 e L_2 , como mostra a imagem. Considere que $L_1 + L_2 = L$.



(www.dmix.com.br. Adaptado.)

Figura 1:

Essa toalha permanece em repouso porque

- (A) o atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte produz uma força de intensidade maior do que o peso da toalha.
- (B) o atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte produz uma força contrária à tendência de movimento, de intensidade suficiente para impedir o deslizamento da toalha.
- (C) o peso da parte da toalha de comprimento L_1 é menor do que a intensidade da força de atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte.
- (D) o suporte aplica na toalha uma força normal de intensidade maior do que o peso da toalha.
- (E) o peso da parte da toalha de comprimento L_2 é menor do que a intensidade da força de atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte.

Exercício 4. (FAMERP 2024) Uma bola de basquetebol, de massa 600 g, é abandonada de uma altura de 1,90 m em relação ao solo. A bola colide com o solo e retorna a uma altura de 1,50 m. Desprezando a resistência com o ar e adotando o valor de 10 m/s^2 para a aceleração da gravidade, a energia mecânica dissipada durante a colisão dessa bola com o solo possui valor de

- (A) 3,6 J. (B) 1,2 J. (C) 2,4 J. (D) 7,8 J. (E) 9,0 J.

Exercício 5. (FAMERP 2024) Uma torneira despeja água à razão constante em um tanque em forma de paralelepípedo, com base plana e horizontal, como mostra a figura.

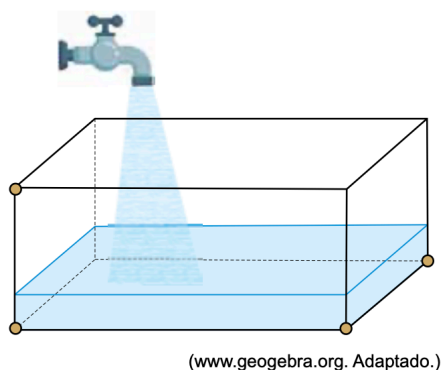


Figura 2:

Sabendo que o nível da água no recipiente sobe à razão de $5,0 \text{ cm/min}$, que a massa específica da água é igual a $1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ e que aceleração gravitacional no local é 10 m/s^2 , a taxa com que a pressão hidrostática sobre a base desse recipiente aumenta é

- (A) $5,0 \times 10^2 \text{ Pa/min}$.
 (B) $8,0 \times 10^1 \text{ Pa/min}$.
 (C) $2,5 \times 10^1 \text{ Pa/min}$.
 (D) $2,0 \times 10^2 \text{ Pa/min}$.
 (E) $2,5 \times 10^3 \text{ Pa/min}$.

Exercício 6. (FAMERP 2024) Na cidade de Santos, onde a temperatura de ebulição da água é 100°C , um ebulidor eleva a temperatura de $1,0 \text{ kg}$ de água de 20°C até o ponto de ebulição em 15 minutos, fornecendo calor a uma taxa constante. Já na Cidade do México, esse ebulidor, fornecendo calor à mesma taxa, elevará a temperatura de $1,0 \text{ kg}$ de água de 20°C até o ponto de ebulição, que agora é de 92°C , em

- (A) 12,6 min.
 (B) 12,0 min
 (C) 10,5 min.
 (D) 13,5 min.
 (E) 11,2 min.

Exercício 7. (FAMERP 2024) Duas lentes convergentes, L_1 e L_2 , fazem parte do sistema óptico de um microscópio, de modo que seus eixos principais são coincidentes. Quando essas duas lentes distam $3d$ uma da outra, dois raios de luz monocromática fazem os trajetos mostrados na figura, atravessando ambas as lentes.

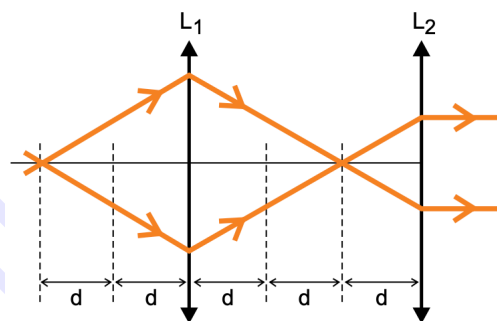


Figura 3:

A relação entre a distância focal f_1 da lente L_1 e a distância focal f_2 da lente L_2 é

- (A) $f_1 = \frac{1}{4}f_2$ (B) $f_1 = 4f_2$ (C) $f_1 = f_2$ (D) $f_1 = 2f_2$ (E) $f_1 = \frac{1}{2}f_2$

Exercício 8. (FAMERP 2024) A frequência de oscilação de um pêndulo simples é dada pela: $f = 1/(2\pi)\sqrt{g/L}$, sendo L o comprimento do fio do pêndulo e g a aceleração gravitacional.

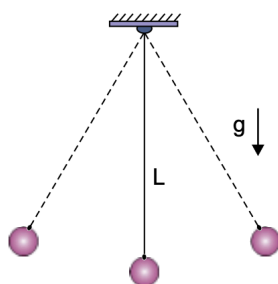
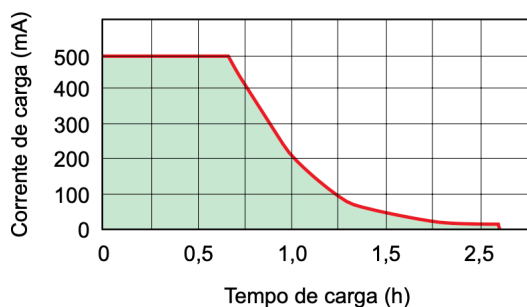


Figura 4:

Considere um pêndulo simples cujo comprimento do fio seja L e que, ao oscilar livremente, completa 40 oscilações por minuto. Se o comprimento do fio desse pêndulo for quadruplicado, o número de oscilações por minuto que esse pêndulo passará a executar quando oscilar livremente será

(A) 60. (B) 10. (C) 80. (D) 20. (E) 160.

Exercício 9. (FAMERP 2024) A curva do gráfico, destacada na cor vermelha, representa a corrente elétrica que flui pela bateria de um smartphone, em função do tempo, durante o seu carregamento.



(<https://conocimientohoy.wordpress.com>. Adaptado.)

Figura 5:

A área sob a curva do gráfico, indicada na cor verde, corresponde à

- (A) carga elétrica que flui pela bateria.
- (B) energia elétrica transferida para a bateria.
- (C) diferença de potencial final da bateria.
- (D) resistência elétrica da bateria.
- (E) potência elétrica da bateria.

Exercício 10. (FAMERP 2024) Uma partícula, eletrizada com carga positiva, penetra, com velocidade constante v , em uma região na qual há um campo magnético uniforme, como mostrado na figura.

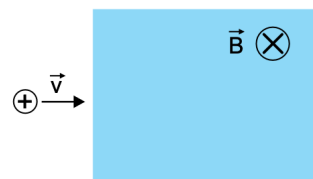


Figura 6:

Considere que o peso da partícula seja desprezível quando comparado à intensidade da força magnética que passa a atuar sobre ela, após penetrar na região em que há campo magnético. Em relação ao plano da figura, e para quem olha para ela, a partícula, após penetrar na região em que há campo magnético, descreverá uma trajetória

- (A) circular sobre o plano e no sentido horário.
- (B) parabólica sobre o plano e no sentido anti-horário.
- (C) circular, perpendicular ao plano e saindo da folha.
- (D) parabólica, perpendicular ao plano e entrando na folha.
- (E) circular sobre o plano e no sentido anti-horário.

1.2 Questões

Exercício 11. (FAMERP 2022) Dois gatos estão brincando num local onde $g = 10 \text{ m/s}^2$, conforme representado na imagem. O gato 1 se encontra sobre o tampo de uma mesa, a $0,8 \text{ m}$ do chão. O gato 2, que está no chão, na mesma vertical Q que passa pelo gato 1, inicia uma corrida, a partir do repouso, com aceleração a_2 constante. No mesmo instante, o gato 1 salta horizontalmente para frente, com velocidade horizontal $v_1 = 1,5 \text{ m/s}$, levando $0,40 \text{ s}$ para atingir o chão. Por fim, os dois gatos chegam ao ponto P no mesmo instante. Para a resolução da questão, despreze as dimensões dos gatos.

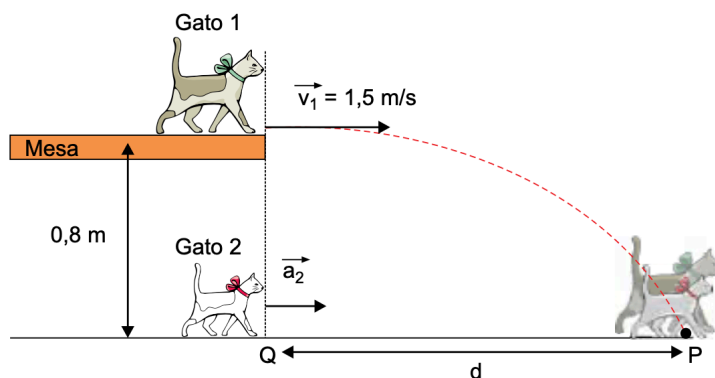


Figura 7:

- a) Após saltar, qual era o módulo da aceleração do gato 1, em m/s^2 ? Qual era o módulo da componente vertical de sua velocidade, em m/s , quando atingiu o chão?
- b) Quanto vale a distância d , em metros, entre a linha vertical Q, de onde os dois gatos partiram, e o ponto P, onde se encontraram? Qual era a aceleração do gato 2, em m/s^2 , para que ambos chegassem a esse ponto P no mesmo instante?

Resolução.

Exercício 12. (FAMERP 2022) Uma roda d'água, que gira a uma velocidade angular constante, possui 20 reservatórios de volume $V = 5 \text{ L}$ cada e um raio $R = \sqrt{3}/3 \text{ m}$. Sobre a roda está instalada uma calha que despeja água, de densidade igual a 1 kg/L , a uma taxa de $1,25 \text{ L}$ por segundo, conforme ilustrado na figura. Considere que essa taxa é a mesma com que os reservatórios são preenchidos e que eles ficam completamente cheios ao passarem pela queda d'água.

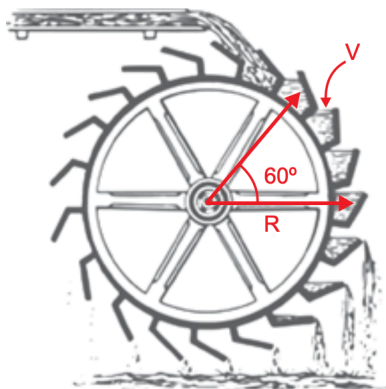


Figura 8: <https://openclipart.org>. Adaptado.

- a) Qual é o tempo, em segundos, necessário para se encher cada reservatório? Sabendo que a roda leva 80 s para completar uma volta, qual a sua velocidade angular, em radianos por segundo?
- b) Um reservatório, após ser completamente cheio, percorre um trajeto que corresponde a um ângulo de 60° , cujo seno vale $\sqrt{3}/2$, sem despejar água. A partir disso, esse reservatório estará alinhado com o eixo da roda e começará a despejar água. Qual é a variação, em módulo, da energia potencial gravitacional do volume V de água, dada em Joules, considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, durante esse trajeto? Considerando que essa energia possa ser convertida em energia elétrica, quantas voltas a roda deve dar para gerar 50 kWh de energia?

Resolução.

Exercício 13. (FAMERP 2022) No projeto de uma usina deseja-se utilizar um eixo que seja capaz de suportar grandes variações de temperatura. Para isso, foram construídos e testados 6 eixos, de diferentes materiais, indicados no gráfico, possuindo 20,00 cm de comprimento cada, à temperatura de 300 K. Como requisito, o eixo a ser escolhido não pode sofrer uma dilatação, em comprimento, maior que 0,025 cm, dada uma variação de temperatura de 100 K. O gráfico representa o comprimento total dos eixos em função da temperatura a que estão submetidos.

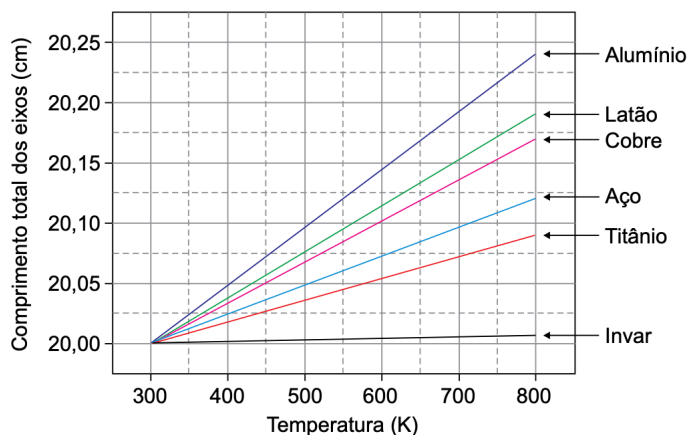


Figura 9:

- a) O eixo feito de qual material, dentre os apresentados no gráfico, possui a dilatação linear mais próxima, porém inferior, ao limite estabelecido para a utilização na usina? Quanto vale, aproximadamente, seu coeficiente de dilatação linear, em K^{-1} ?
- b) Se um eixo de 600 g, feito de um material cujo calor específico é igual a $0,1 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$, for aquecido por uma fonte de calor a uma taxa de 30 cal/s sem se fundir, qual será a taxa, em $^\circ\text{C/s}$, com que sua temperatura variará? Quanto tempo, em segundos, é necessário para que sua temperatura seja elevada em $100 \text{ }^\circ\text{C}$?

Resolução.

Exercício 14. (FAMERP 2022) Um biólogo está observando uma colônia de bactérias com um microscópio simples, composto apenas por uma lente convergente. Essa lente está posicionada a 5,0 mm da colônia de bactérias e sabe-se que, nessa condição, a lente é capaz de ampliar a imagem em 10 vezes.

a) Sabendo que a imagem é virtual e direita, a que distância da lente, em mm, a imagem da colônia de bactérias será formada? Qual a distância focal dessa lente, em mm?

b) Em determinado instante $t_0 = 0$ s, a colônia de bactérias, uniformemente distribuída em uma área circular, possuía 0,40 mm de diâmetro. Sabendo que o diâmetro da colônia aumenta a uma taxa constante de 0,02 mm por segundo, qual é a taxa, em mm/s, com que o diâmetro da imagem da colônia aumenta? Qual é a equação que descreve a área da imagem, em mm^2 , em função do tempo, em segundos?

Resolução.

Exercício 15. (FAMERP 2022) A transparência de um material depende da frequência da luz que incide sobre ele. Na figura, à esquerda, está representada uma fonte que emite um feixe de luz de intensidade constante e frequência variável. O feixe incide sobre uma placa de vidro e pode ser transmitido para o outro lado da placa chegando a um detector. O gráfico da intensidade luminosa, recebida pelo detector, em função da frequência da luz, está representado no lado direito da figura. Considere a velocidade da luz como sendo $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

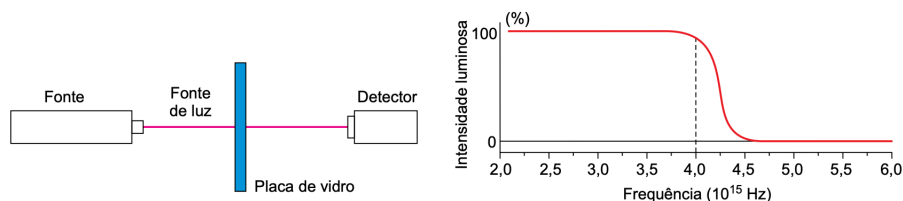


Figura 10:

a) Considerando a linha vertical tracejada no gráfico da intensidade luminosa, a partir de qual comprimento de onda da luz, em metros, a placa de vidro começa a ser opaca? A que região do espectro eletromagnético, representado abaixo, a luz com esse comprimento de onda pertence?

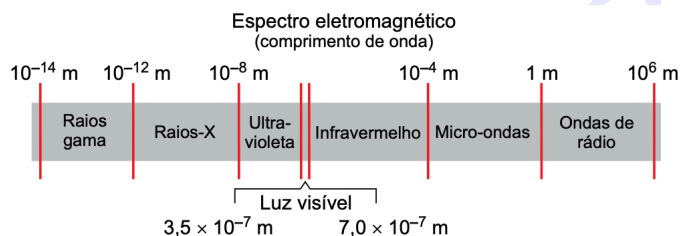


Figura 11:

b) Para se ionizar um átomo de argônio no estado fundamental, ou seja, remover um elétron de sua última camada de energia, é necessária uma energia mínima de $2,5 \times 10^{-18} \text{ J}$. Utilizando a relação de Planck-Einstein, $E_{\text{fóton}} = hf$, onde $h = 6,6 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \cdot \text{kg/s}$ e f é a frequência, se um elétron for removido do átomo de argônio ao absorver um fóton com frequência de $4,0 \times 10^{15} \text{ Hz}$, qual será sua energia cinética, ou seja, a energia restante, em Joules, após a ionização?

Resolução.

Exercício 16. (FAMERP 2022) Um circuito semelhante ao da imagem pode ser encontrado em alguns termômetros digitais. Nele, estão ligados uma bateria de 5 V, um amperímetro, A, e 4 resistores, R_1 , R_2 , R_3 e R_4 , de resistências elétricas 5 Ω , 10 Ω , 25 Ω e 50 Ω , respectivamente. Quando a chave S é ligada, o circuito é chamado de ponte de Wheatstone.

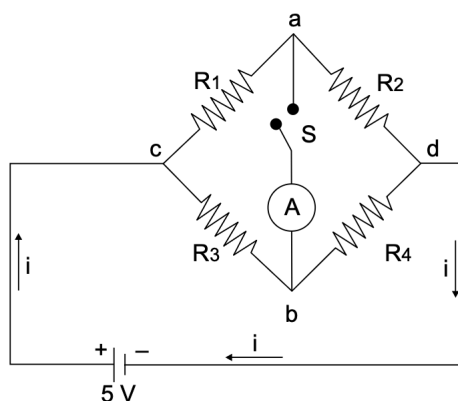


Figura 12: www.processtechacademy.com. Adaptado.

- a) Com a chave S desligada, qual é a resistência equivalente, em ohms, do circuito? Qual é a intensidade da corrente total, i , que o atravessa, em ampères?
- b) Considere que esses resistores foram trocados por outros 4 resistores de valores desconhecidos e que a chave S foi ligada. Percebeu-se, então, que o amperímetro mediu uma corrente de valor nulo, ou seja, que não passava corrente entre os pontos a e b do circuito. Prove que, nesta nova condição, os valores dos novos resistores estão relacionados por: $R_1 \cdot R_4 = R_2 R_3$.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (E)

Solução 3. (B)

Solução 4. (C)

Solução 5. (A)

Solução 6. (D)

Solução 7. (C)

Solução 8. (D)

Solução 9. (A)

Solução 10. (E)

Solução 11.

- a) $a = g = 10 \text{ m/s}^2$ e $v_y = 4,0 \text{ m/s}$
b) $d = 0,60 \text{ m}$ e $a_2 = 7,5 \text{ m/s}^2$

Solução 12.

- a) $\Delta t = 4,0 \text{ s}$ e $\omega = \pi/40 \text{ rad/s}$.
b) $|\Delta E| = 25 \text{ J}$ e $n = 3,6 \cdot 10^5$ voltas

Solução 13.

- a) Titânio: $\alpha = 8,33 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
b) $\Delta\theta/\Delta t = 0,50 \text{ }^\circ\text{C/s}$ e $\Delta t = 200\text{s}$

Solução 14.

- a) $p' = 50 \text{ mm}$ e $f = 5,6 \text{ mm}$
b) taxa = $0,2 \text{ mm/s}$ e $A_i = 4\pi + 0,4\pi \cdot t + 0,01\pi t^2$

Solução 15.

- a) $\lambda = 6,5 \cdot 10^{-8} \text{ m}$ e ultravioleta
b) $E_c = 1,4 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Solução 16. a) $R_{eq} = 12,5 \Omega$ e $i = 0,40 \text{ A}$